EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Campo Eléctrico y Ley de Coulomb

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 **Dos cargas puntuales $q_1 = +2\,\mu\text{C}$ y $q_2 = -5\,\mu\text{C}$ están situadas en el vacío a una distancia de $10\ \text{cm}$. Calcula el módulo de la fuerza electrostática mutua e indica si es atractiva o repulsiva.**

1. Unidades S.I.: $q_1 = 2 \cdot 10^{-6}\ \text{C}$, $q_2 = -5 \cdot 10^{-6}\ \text{C}$, $r = 0{,}10\ \text{m}$.
2. Aplicamos la Ley de Coulomb:

$$F = K\frac{|q_1 q_2|}{r^2} = (9 \cdot 10^9)\frac{(2 \cdot 10^{-6})(5 \cdot 10^{-6})}{(0{,}10)^2} = (9 \cdot 10^9)\frac{10^{-11}}{0{,}01} = \frac{9 \cdot 10^{-2}}{10^{-2}} = 9\ \text{N}$$

3. Al tener signos opuestos, la fuerza es **atractiva**.

Resultado: Fuerza de atracción de $9\ \text{N}$.

2 **Halla el módulo de la intensidad de campo eléctrico creado por una carga puntual de $+4\ \text{nC}$ a una distancia de $30\ \text{cm}$ en el aire/vacío.**

1. Unidades: $Q = 4 \cdot 10^{-9}\ \text{C}$, $r = 0{,}30\ \text{m}$.
2. Módulo del campo eléctrico:

$$E = K\frac{Q}{r^2} = (9 \cdot 10^9)\frac{4 \cdot 10^{-9}}{(0{,}30)^2} = \frac{36}{0{,}09} = 400\ \text{N/C} \quad (\text{o V/m})$$

Resultado: $E = 400\ \text{N/C}$ (dirección radial hacia afuera).

3 **Calcula el potencial eléctrico creado por una carga puntual $Q = -6\,\mu\text{C}$ a una distancia de 2 metros.**

1. ¡Atención! En el potencial eléctrico **SÍ se incluye el signo** de la carga, pues es una magnitud escalar:

$$V = K\frac{Q}{r} = (9 \cdot 10^9)\frac{-6 \cdot 10^{-6}}{2} = -27.000\ \text{V} = -27\ \text{kV}$$

Resultado: $V = -27.000$ Voltios.

4 **Un electrón ($q = -1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$) se encuentra en una región donde existe un campo eléctrico uniforme $\vec{E} = 2.000\,\vec{i}\ \mathrm{N/C}$. Halla el vector fuerza eléctrica que actúa sobre él.**

1. Relación vectorial: $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$.
2. Sustituimos con el signo de la carga:

$$\vec{F} = (-1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C})(2.000\,\vec{i}\ \mathrm{N/C}) = -3{,}2 \cdot 10^{-16}\,\vec{i}\ \mathrm{N}$$

3. La fuerza tiene sentido opuesto al del campo eléctrico por ser la carga negativa.

Resultado: $\vec{F} = -3{,}2 \cdot 10^{-16}\,\vec{i}\ \mathrm{N}$.

5 **Calcula el trabajo que realizan las fuerzas del campo eléctrico para trasladar una carga puntual $q = +3\,\mu\mathrm{C}$ desde un punto A con potencial $V_A = 200\ \mathrm{V}$ hasta un punto B con $V_B = 50\ \mathrm{V}$. ¿Es un proceso espontáneo?**

1. Trabajo del campo: $W_{A\to B} = q(V_A - V_B)$.
2. Sustituyendo valores:

$$W_{A\to B} = (3 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{C})(200\ \mathrm{V} - 50\ \mathrm{V}) = 3 \cdot 10^{-6} \times 150 = 4{,}5 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{J}$$

3. Al ser $W > 0$, el trabajo lo realiza el propio campo electrostático; por tanto, **sí es un proceso espontáneo** (las cargas positivas se mueven espontáneamente hacia potenciales decrecientes).

Resultado: $W = 4{,}5 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{J}$ **(proceso espontáneo).**

6 **Dos placas metálicas planas paralelas están separadas una distancia de $5\ \mathrm{mm}$ y se conectan a una diferencia de potencial de $100\ \mathrm{V}$. Halla el campo eléctrico uniforme que se establece entre ellas.**

1. Distancia en metros: $d = 5 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m}$, $\Delta V = 100\ \mathrm{V}$.
2. Relación de campo uniforme: $E = \frac{\Delta V}{d} = \frac{100\ \mathrm{V}}{5 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m}} = 20.000\ \mathrm{V/m} = 2 \cdot 10^{4}\ \mathrm{N/C}$.

Resultado: $E = 20.000\ \mathrm{V/m}$.

7 **Un protón ($q = +1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$, $m = 1{,}67 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg}$) se libera en reposo en un campo eléctrico uniforme de $10^4\ \mathrm{N/C}$. Calcula la aceleración que adquiere y compárala cualitativamente con la gravedad ($g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$).**

1. Fuerza eléctrica: $F_e = qE = (1{,}6 \cdot 10^{-19})(10^4) = 1{,}6 \cdot 10^{-15}\ \mathrm{N}$.

2. Por la 2ª Ley de Newton: $a = \frac{F_e}{m} = \frac{1{,}6 \cdot 10^{-15}}{1{,}67 \cdot 10^{-27}} \approx 9{,}58 \cdot 10^{11}\ \mathrm{m/s^2}$.

3. Observación: Es unas 10^{11} veces superior a la aceleración gravitatoria terrestre, por lo que en problemas atómicos el peso siempre se desprecia frente a la fuerza eléctrica.

Resultado: $a \approx 9{,}58 \cdot 10^{11}\ \mathrm{m/s^2}$.

8 **Calcula el flujo eléctrico que atraviesa una superficie esférica cerrada de radio 15 cm que contiene en su interior una carga neta de $+8{,}85\ \mathrm{nC}$. ($\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N \cdot m^2)}$).**

1. Según el Teorema de Gauss, el flujo neto depende únicamente de la carga interior y no del radio de la superficie:

$$\Phi = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} = \frac{8{,}85 \cdot 10^{-9}\ \mathrm{C}}{8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N \cdot m^2)}} = 1.000\ \mathrm{N \cdot m^2/C}$$

Resultado: $\Phi = 1.000\ \mathrm{N \cdot m^2/C}$.

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **Dos cargas puntuales $q_1 = +4\,\mu\mathrm{C}$ y $q_2 = -4\,\mu\mathrm{C}$ están situadas en los puntos $A(0,0)$ y $B(0{,}40,0)$ en metros. Halla el vector campo eléctrico y el potencial en el punto medio $M(0{,}20,0)$.**

Distancias: $r_1 = r_2 = 0{,}20$ m.

1. **Campo Eléctrico (Vectorial):**

- $q_1 > 0$ crea campo hacia la derecha: $\vec{E}_1 = (9 \cdot 10^9)\frac{4 \cdot 10^{-6}}{(0{,}20)^2}\,\vec{i} = \frac{36.000}{0{,}04}\,\vec{i} = 900.000\,\vec{i}\ \mathrm{N/C}$.
- $q_2 < 0$ crea campo atractivo hacia ella (también hacia la derecha): $\vec{E}_2 = 900.000\,\vec{i}\ \mathrm{N/C}$.

Campo neto: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 1{,}8 \cdot 10^6\,\vec{i}\ \mathrm{N/C}$.

2. **Potencial Eléctrico (Escalar):**

$$V = V_1 + V_2 = K\frac{q_1}{r_1} + K\frac{q_2}{r_2} = (9 \cdot 10^9)\left(\frac{4 \cdot 10^{-6}}{0{,}20} + \frac{-4 \cdot 10^{-6}}{0{,}20}\right) = 0\ \mathrm{V}$$

Resultado: Campo $\vec{E} = 1{,}8 \cdot 10^6\,\vec{i}\ \mathrm{N/C}$; Potencial $V = 0\ \mathrm{V}$.

10 **Dos cargas puntuales positivas $q_1 = +9\,\mu\text{C}$ y $q_2 = +4\,\mu\text{C}$ están separadas una distancia de 1 metro. Halla a qué distancia de la primera carga el campo eléctrico total es cero.**

1. Al ser las dos cargas del mismo signo, el punto de campo nulo se encuentra en el segmento intermedio, a distancia x de q_1 y $(1-x)$ de q_2.

2. Condición de módulos iguales: $E_1 = E_2$:

$$K\frac{q_1}{x^2} = K\frac{q_2}{(1-x)^2} \implies \frac{9}{x^2} = \frac{4}{(1-x)^2}$$

3. Tomamos raíz cuadrada a ambos lados: $\frac{3}{x} = \frac{2}{1-x} \implies 3(1-x) = 2x \implies 3 - 3x = 2x \implies 5x = 3 \implies x = 0{,}60\ \text{m}$.

Resultado: A $60\ \text{cm}$ de la carga de $+9\,\mu\text{C}$ (y a $40\ \text{cm}$ de la de $+4\,\mu\text{C}$).

11 **Un electrón ($m = 9{,}1 \cdot 10^{-31}\ \text{kg}$, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$) parte del reposo y es acelerado por una diferencia de potencial de $500\ \text{V}$. Calcula su energía cinética y su velocidad final.**

1. Principio de Conservación de la Energía Mecánica: $\Delta E_c = -\Delta E_p = q(V_A - V_B)$.

$$E_c = |q|\Delta V = (1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C})(500\ \text{V}) = 8 \cdot 10^{-17}\ \text{J} \quad (= 500\ \text{eV})$$

2. Despejamos la velocidad: $E_c = \frac{1}{2}mv^2 \implies v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}$:

$$v = \sqrt{\frac{2(8 \cdot 10^{-17})}{9{,}1 \cdot 10^{-31}}} = \sqrt{1{,}758 \cdot 10^{14}} \approx 1{,}326 \cdot 10^{7}\ \text{m/s}$$

Resultado: $E_c = 8 \cdot 10^{-17}\ \text{J}$ y $v \approx 1{,}33 \cdot 10^{7}\ \text{m/s}$ ($\approx 4{,}4\%$ de la velocidad de la luz).

12 **Una gota de aceite de masa $m = 3{,}2 \cdot 10^{-14}\ \text{kg}$ permanece suspendida en equilibrio entre dos placas horizontales separadas 1 cm con una diferencia de potencial de 980 V. ¿Cuál es el signo y el valor de la carga de la gota, y a cuántos electrones elementales equivale? ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).**

1. En equilibrio: la fuerza eléctrica hacia arriba equilibra el peso hacia abajo: $F_e = P \implies qE = mg$.

2. Campo eléctrico: $E = \frac{\Delta V}{d} = \frac{980\ \text{V}}{0{,}01\ \text{m}} = 98.000\ \text{V/m}$.

3. Despejamos la carga: $q = \frac{mg}{E} = \frac{(3{,}2 \cdot 10^{-14})(9{,}8)}{98.000} = \frac{3{,}136 \cdot 10^{-13}}{9{,}8 \cdot 10^{4}} = 3{,}2 \cdot 10^{-18}\ \text{C}$.

Como la placa superior es positiva y la fuerza eléctrica debe apuntar hacia arriba, la gota tiene carga **negativa** ($q = -3{,}2 \cdot 10^{-18}\ \text{C}$).

4. Número de electrones: $N = \frac{3{,}2 \cdot 10^{-18}}{1{,}6 \cdot 10^{-19}} = 20$ electrones en exceso.

Resultado: Carga $q = -3{,}2 \cdot 10^{-18}\ \text{C}$ (equivalente a 20 electrones en exceso).

13 **Una pequeña esfera de $2\ \text{g}$ con carga $+1\ \mu\text{C}$ cuelga de un hilo inextensible de masa despreciable en una región con un campo eléctrico horizontal uniforme $E = 10^4\ \text{N/C}$. Halla el ángulo que forma el hilo con la vertical en equilibrio y la tensión del hilo. ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).**

1. Fuerzas en equilibrio:

- Eje Y: $T\cos\theta = mg = (0{,}002)(9{,}8) = 0{,}0196\ \text{N}$.
- Eje X: $T\sin\theta = F_e = qE = (10^{-6})(10^4) = 0{,}01\ \text{N}$.

2. Dividimos ambas ecuaciones: $\tan\theta = \frac{0{,}01}{0{,}0196} \approx 0{,}5102 \implies \theta = \arctan(0{,}5102) \approx 27{,}03^\circ$.

3. Tensión del hilo: $T = \sqrt{(mg)^2 + (F_e)^2} = \sqrt{(0{,}0196)^2 + (0{,}01)^2} = \sqrt{0{,}000384 + 0{,}0001} \approx 0{,}022\ \text{N}$.

Resultado: Ángulo $\theta \approx 27^\circ$ y tensión $T \approx 0{,}022\ \text{N}$.

14 **Una esfera conductora hueca de radio $R = 20\ \text{cm}$ posee una carga neta de $+5\ \text{nC}$. Determina el campo y el potencial eléctrico en: a) Un punto interior a $10\ \text{cm}$ del centro; b) Un punto exterior a $50\ \text{cm}$ del centro.**

a) **Punto interior ($r = 0{,}10\ \text{m} < R$):**

- Por el Teorema de Gauss, al no haber carga interior neta: $E_{\text{int}} = 0\ \text{N/C}$.
- El potencial en todo el interior es constante e igual al de la superficie:

$$V_{\text{int}} = V(R) = K\frac{Q}{R} = (9\cdot 10^9)\frac{5\cdot 10^{-9}}{0{,}20} = 225\ \text{V}$$

b) **Punto exterior ($r = 0{,}50\ \text{m} > R$):** Toda la carga se comporta como si estuviera concentrada en el centro:

- $E_{\text{ext}} = K\frac{Q}{r^2} = (9\cdot 10^9)\frac{5\cdot 10^{-9}}{(0{,}50)^2} = \frac{45}{0{,}25} = 180\ \text{N/C}$.
- $V_{\text{ext}} = K\frac{Q}{r} = (9\cdot 10^9)\frac{5\cdot 10^{-9}}{0{,}50} = 90\ \text{V}$.

Resultado: Interior: $E = 0\ \text{N/C}, V = 225\ \text{V}$. Exterior: $E = 180\ \text{N/C}, V = 90\ \text{V}$.

15 **Un electrón entra con velocidad horizontal $v_0 = 2 \cdot 10^7\ \mathrm{m/s}$ en el espacio entre dos placas de $10\ \mathrm{cm}$ de longitud donde hay un campo vertical uniforme $E = 1.000\ \mathrm{N/C}$ dirigido hacia arriba. Calcula la desviación vertical que sufre al salir de las placas.**

1. Tiempo que permanece entre las placas (M.R.U. horizontal): $t = \frac{L}{v_0} = \frac{0{,}10\ \mathrm{m}}{2 \cdot 10^7\ \mathrm{m/s}} = 5 \cdot 10^{-9}\ \mathrm{s}$.

2. Aceleración vertical (hacia abajo, pues $q < 0$):

$$a = \frac{eE}{m} = \frac{(1{,}6 \cdot 10^{-19})(1.000)}{9{,}1 \cdot 10^{-31}} \approx 1{,}758 \cdot 10^{14}\ \mathrm{m/s^2}$$

3. Desviación vertical y (M.R.U.A. partiendo con $v_{0y} = 0$):

$$y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}(1{,}758 \cdot 10^{14})(5 \cdot 10^{-9})^2 = \frac{1}{2}(1{,}758 \cdot 10^{14})(25 \cdot 10^{-18}) \approx 2{,}2 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m} = 2{,}2\ \mathrm{m}$$

Resultado: Sufre una desviación vertical hacia la placa positiva de $2{,}2\ \mathrm{mm}$.

16 **En los cuatro vértices de un cuadrado de lado $L = 1\ \mathrm{m}$ se sitúan cuatro cargas idénticas de $+2\ \mu\mathrm{C}$. Calcula el trabajo necesario para traer una carga testigo $q_0 = +1\ \mu\mathrm{C}$ desde el infinito hasta el centro geométrico del cuadrado.**

1. Distancia de cada vértice al centro: la diagonal es $d = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, luego el radio al centro es $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$ m.

2. Potencial electrostático en el centro por superposición:

$$V_{\text{centro}} = 4 \cdot K\frac{q}{r} = 4 \cdot (9 \cdot 10^9)\frac{2 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{2}/2} = \frac{72.000}{\sqrt{2}/2} = 144.000 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 101.823\ \mathrm{V}$$

3. Potencial en el infinito: $V_\infty = 0\ \mathrm{V}$.

4. Trabajo del campo: $W_{\text{campo}} = q_0(V_\infty - V_{\text{centro}}) = 10^{-6}(0 - 101.823) \approx -0{,}102\ \mathrm{J}$.

El trabajo exterior necesario es $W_{\text{ext}} = -W_{\text{campo}} = +0{,}102\ \mathrm{J}$.

Resultado: $W_{\text{campo}} \approx -0{,}102\ \mathrm{J}$ (se deben aportar $0{,}102\ \mathrm{J}$ contra la repulsión electrostática).

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **En los puntos $A(0,3)$ y $B(0,-3)$ (coordenadas en metros) se fijan dos cargas $q_1 = +4\,\mu\text{C}$ y $q_2 = -4\,\mu\text{C}$. Halla: a) El vector campo eléctrico total $\vec{E}$ en el punto $P(4,0)$. b) El potencial electrostático en P. c) El trabajo realizado por el campo para trasladar una carga $q_3 = +2\,\mu\text{C}$ desde P hasta el origen de coordenadas $O(0,0)$.**

1. Distancia de $A(0,3)$ y $B(0,-3)$ al punto $P(4,0)$: $r = \sqrt{4^2+3^2} = 5$ m.

Módulo de campo individual: $E_1 = E_2 = (9\cdot 10^9)\frac{4\cdot 10^{-6}}{5^2} = \frac{36.000}{25} = 1.440\ \text{N/C}$.

2. Descomposición de vectores:

• $\vec{E}_1$ es repulsivo desde $A(0,3)$ hacia $P(4,0)$: apunta hacia abajo y a la derecha con $\cos\alpha = 4/5$, $\sin\alpha = 3/5 \implies \vec{E}_1 = 1440(0{,}8\,\vec{i} - 0{,}6\,\vec{j}) = 1152\,\vec{i} - 864\,\vec{j}$.

• $\vec{E}_2$ es atractivo hacia $B(0,-3)$: apunta hacia abajo y a la izquierda con $\cos\alpha = 4/5$, $\sin\alpha = 3/5 \implies \vec{E}_2 = 1440(-0{,}8\,\vec{i} - 0{,}6\,\vec{j}) = -1152\,\vec{i} - 864\,\vec{j}$.

Suma vectorial: $\vec{E}_P = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = -1.728\,\vec{j}\ \text{N/C}$.

3. **Potencial en P:** $V_P = K\frac{q_1}{r} + K\frac{q_2}{r} = K\left(\frac{4\cdot 10^{-6}}{5} - \frac{4\cdot 10^{-6}}{5}\right) = 0\ \text{V}$.

4. **Potencial en $O(0,0)$:** $V_O = K\frac{4\cdot 10^{-6}}{3} - K\frac{4\cdot 10^{-6}}{3} = 0\ \text{V}$.

5. **Trabajo de P a O:** $W_{P\to O} = q_3(V_P - V_O) = (2\cdot 10^{-6})(0-0) = 0$ Julios.

Resultado: a) $\vec{E}_P = -1.728\,\vec{j}$ N/C; b) $V_P = 0$ V; c) $W_{P\to O} = 0$ J.

18 **Tres cargas iguales de $+2\,\mu\text{C}$ están situadas en los vértices de un triángulo equilátero de lado $L = 30$ cm. Calcula la energía potencial electrostática total del sistema y la fuerza neta que actúa sobre una cualquiera de ellas.**

1. La energía electrostática total es la suma de los 3 pares de interacción posibles:

$$E_p = K\frac{q_1 q_2}{L} + K\frac{q_1 q_3}{L} + K\frac{q_2 q_3}{L} = 3K\frac{q^2}{L}$$

$$E_p = 3(9\cdot 10^9)\frac{(2\cdot 10^{-6})^2}{0{,}30} = 27\cdot 10^9\frac{4\cdot 10^{-12}}{0{,}30} = 0{,}36\ \text{Julios}$$

2. Fuerza sobre un vértice: las dos fuerzas repulsivas forman un ángulo de 60° entre sí. El módulo de cada fuerza es $F_0 = (9\cdot 10^9)\frac{4\cdot 10^{-12}}{(0{,}30)^2} = \frac{0{,}036}{0{,}09} = 0{,}40$ N.

Fuerza resultante por el teorema del coseno: $F_R = \sqrt{F_0^2 + F_0^2 + 2F_0^2\cos 60^\circ} = F_0\sqrt{1+1+1} = F_0\sqrt{3} = 0{,}40\sqrt{3} \approx 0{,}693$ N.

Resultado: Energía $E_p = 0{,}36$ J; Fuerza resultante $F_R \approx 0{,}693$ N.

19 **Deduce mediante el Teorema de Gauss la expresión del campo eléctrico a una distancia r de un hilo rectilíneo infinitamente largo con densidad lineal de carga λ uniforme. Calcula su valor para $\lambda = 20\,\text{nC/m}$ a $r = 10\,\text{cm}$.**

1. Elegimos como superficie gaussiana un cilindro coaxial de radio r y longitud L.

Por simetría radial, el flujo a través de las bases circulares es nulo ($\vec{E} \perp d\vec{S}$). Solo hay flujo en la superficie lateral:

$$\Phi = E \cdot (2\pi r L) = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0}$$

2. Simplificando L: $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} = \frac{2K\lambda}{r}$.

3. Calculamos para los datos dados: $E = \frac{2(9\cdot10^{9})(20\cdot10^{-9})}{0{,}10} = \frac{360}{0{,}10} = 3.600\ \text{N/C}$.

Resultado: Expresión $E = \frac{2K\lambda}{r}$. Valor numérico $E = 3.600\ \text{N/C}$.

20 **En el modelo atómico clásico de Bohr para el hidrógeno, un electrón gira en una órbita circular de radio $r = 5{,}3 \cdot 10^{-11}\ \text{m}$ alrededor del protón. Calcula su velocidad orbital y la energía mecánica total del átomo.**

1. Fuerza electrostática como fuerza centrípeta: $F_e = F_c \implies K\frac{e^2}{r^2} = m\frac{v^2}{r} \implies mv^2 = K\frac{e^2}{r}$.

2. Velocidad orbital:

$$v = \sqrt{\frac{Ke^2}{mr}} = \sqrt{\frac{(9\cdot10^{9})(1{,}6\cdot10^{-19})^2}{(9{,}1\cdot10^{-31})(5{,}3\cdot10^{-11})}} \approx 2{,}19\cdot10^{6}\ \text{m/s}$$

3. Energía mecánica total: $E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 - K\frac{e^2}{r} = -\frac{1}{2}K\frac{e^2}{r}$:

$$E_m = -\frac{1}{2}\frac{(9\cdot10^{9})(1{,}6\cdot10^{-19})^2}{5{,}3\cdot10^{-11}} \approx -2{,}17\cdot10^{-18}\ \text{J} \quad (= -13{,}6\ \text{eV})$$

Resultado: Velocidad $v \approx 2{,}19\cdot10^{6}\ \text{m/s}$; Energía total $E_m \approx -13{,}6\ \text{eV}$.

21 **Deduce la expresión del campo eléctrico generado por un plano infinito no conductor con densidad superficial uniforme de carga σ. Demuestra que el campo es independiente de la distancia y calcula su valor para $\sigma = +17{,}7\ \text{nC/m}^2$.**

1. Construimos una caja cilíndrica de área S simétrica que atraviesa el plano.

2. El flujo sólo sale por las dos tapas perpendiculares: $\Phi = 2ES = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}$.

3. Despejamos: $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (independiente de la distancia r).

4. Numéricamente: $E = \frac{17{,}7\cdot10^{-9}}{2(8{,}85\cdot10^{-12})} = \frac{17{,}7\cdot10^{-9}}{17{,}7\cdot10^{-12}} = 1.000\ \text{N/C}$.

Resultado: $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = 1.000\ \text{N/C}$ (constante en todo el espacio).

22 **Dos cargas $q_1 = +4\,\mu\text{C}$ y $q_2 = +1\,\mu\text{C}$ están fijas en el eje X en $x = 0$ y $x = 1$ m. a) Halla la posición x_0 donde debe colocarse una tercera carga q_3 para que la fuerza neta sobre ella sea cero. b) ¿Depende dicha posición del valor o del signo de q_3? c) Si $q_3 = -2\,\mu\text{C}$ se coloca en dicho punto de equilibrio, ¿cuál es la energía potencial del sistema formado por las tres cargas?**

a) Equilibrio en $x \in (0, 1)$: $K\frac{q_1 q_3}{x^2} = K\frac{q_2 q_3}{(1-x)^2} \implies \frac{4}{x^2} = \frac{1}{(1-x)^2}$.

Tomando raíz: $\frac{2}{x} = \frac{1}{1-x} \implies 2 - 2x = x \implies 3x = 2 \implies x = \frac{2}{3}\text{ m} \approx 0{,}667\text{ m}$.

b) Al simplificarse q_3 en la ecuación, la posición de equilibrio es **completamente independiente** del valor y del signo de q_3.

c) Para $q_3 = -2\,\mu\text{C}$ en $x = 2/3$: $r_{13} = 2/3$ m, $r_{23} = 1/3$ m, $r_{12} = 1$ m.

$$E_p = K\left[\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}}\right]$$

$$E_p = (9\cdot 10^9)\cdot 10^{-12}\left[\frac{(4)(1)}{1} + \frac{(4)(-2)}{2/3} + \frac{(1)(-2)}{1/3}\right] = 9\cdot 10^{-3}[4 - 12 - 6] = 9\cdot 10^{-3}[-1$$

Resultado: a) $x = 2/3$ m; b) Es independiente de q_3; c) $E_p = -0{,}126$ Julios.